

Otázka č. 10

10. Formulujte a vysvětlete pojmy symetrického a samoadjungovaného operátoru (a rozdíly mezi nimi). Formulujte pojem uzavřeného operátoru a tvrzení o ekvivalenci výroku "T má spojitou inverzi".

Symetrické a samoadjungované operátory

Adjungovaný operátor

Nechť H je Hilbertův prostor, $\mathcal{D}(L) \subset H$ je lineární prostor a $L: \mathcal{D}(L) \rightarrow H$ je lineární operátor.

(i) Definujeme $\mathcal{D}(L^*) := \{y \in H, \exists ! h^* \in H: (Lx, y) = (x, h^*) \forall x \in \mathcal{D}(L)\}$

(ii) Je-li $\mathcal{D}(L^*)$ nenulová množina, definujeme adjungovaný operátor $L^*: \mathcal{D}(L^*) \rightarrow H$ předpisem

$$L^*y = h^*$$

Samoadjungovaný operátor

Operátor $L: \mathcal{D}(L) \rightarrow H$ nazveme samoadjungovaným, jestliže

(i) $\mathcal{D}(L^*) \neq \emptyset$, $\mathcal{D}(L^*) = \mathcal{D}(L)$

(ii) $L = L^*$ na $\mathcal{D}(L^*)$

Symetrický operátor

$L: \mathcal{D}(L) \rightarrow H$ je lineární operátor. Řekneme, že L je symetrický, pokud

$$(Lx, y)_H = (x, Ly)_H \quad \forall x, y \in \mathcal{D}(L)$$

→ to pro neomezené operátory není to samé jako samoadjungovanost

Lemma 5.6

$$L \text{ je symetrický} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathcal{D}(L) \subseteq \mathcal{D}(L^*) \\ L = L^* \text{ na } \mathcal{D}(L) \end{cases}$$

→ z toho plynou implikace:

- L je samoadjungovaný $\Rightarrow L$ je symetrický
- L není symetrický $\Rightarrow L$ není samoadjungovaný

Věta o omezenosti operátoru na celém prostoru

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{D}(L) = H \\ L \text{ je lineární a symetrický} \end{array} \right\} \Rightarrow L \text{ je omezený}$$

→ z toho plyne:

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{D}(L) = H \\ L \text{ je lineární a samoadjungovaný} \end{array} \right\} \Rightarrow L \text{ je omezený}$$

- pro neomezený samoadjungovaný operátor tedy netváří platit $\mathcal{D}(L) \neq H$
- jediná možná situace pro samoadjungování neomezený operátor tak je

$$\mathcal{D}(L) \neq H, \overline{\mathcal{D}(L)} = H, \mathcal{D}(L) \text{ je lin. podprostor}$$

→ říkáme o něm, že je **hustě definován** na H

Uzavřené operátory

→ pro omezení operátory kvůli pro charakteru spektra zísáčí

voli následující třídy operátorů:

- samoadjungované operátory → jsou i u neomezených
- kompaktní operátory → ze své podstaty nemohou být pro neomezené operátory, tuto roli převzím uzavřený operátory

Uzavřený operátor

$L: \mathcal{D}(L) \rightarrow H$ je lineární operátor hustě definovaný na H . Řekneme, že L je uzavřený, pokud pro $x_n \in \mathcal{D}(L)$

$$\left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow x \in H \\ Lx_n \rightarrow g \in H \end{array} \right\} \Rightarrow x \in \mathcal{D}(L) \wedge Lx = g$$

- neboli L má uzavřený graf $[x_n, Lx_n] \rightarrow [x, g]$
 $\Rightarrow g = Lx$ a $[x, Lx] \in \text{graf}$
- slovně: Konverguje-li posloupnost nové i posloupnost obrazů, pak musí limita obrazů být zobrazenou limitou vzoru

Věta o spektrálních vlastnostech neomezených operátorů

Nechť $L: \mathcal{D}(L) \rightarrow H$ je lineární operátor hustě definovaný na H . Pak

- $\overline{\mathcal{R}(L)} = H \Rightarrow L$ je prostý a na $\mathcal{R}(L)$
- $\mathcal{R}(L) = H \Rightarrow L$ je prostý, na H , samoadjungovaný a L^{-1} je spojitý
- L^{-1} je spojitý $\Leftrightarrow L$ je prostý, na H a uzavřený

Resolventa, spektrum operátoru

- Resolventa L

$$\text{Res}(L) := \{\lambda \in \mathbb{C}, L_\lambda \text{ je prostý, na } H, L_\lambda^{-1} \text{ spojitý}\}$$

- Spektrum L

$$\sigma(L) := \mathbb{C} \setminus \text{Res}(L) = \begin{cases} \text{bodové spektrum} \\ \{\lambda \in \mathbb{C}, \exists x \in \mathcal{D}(L), x \neq 0, Lx = \lambda x\} \\ \text{zbytkové} \end{cases}$$

Vlastnosti spektra neomezených operátorů L na H

- L je uzavřený $\Rightarrow \sigma(L)$ je uzavřená množina v $\mathbb{C}$
- L je uzavřený a symetrický, pak nastane právě jedna z možností
 - $\sigma(L) = \mathbb{C}$
 - $\sigma(L) = \{\lambda \in \mathbb{C}, \text{Im} \lambda \geq 0\}$
 - $\sigma(L) = \{\lambda \in \mathbb{C}, \text{Im} \lambda \leq 0\}$
 - $\sigma(L)$ je uzavřená podmnožina $\mathbb{R}$

→ pouze zde je L samoadjungovaný

- Je-li L symetrický a má reálné vlastní čísla (případně je uzavřený a samoadjungovaný), pak jsou vlastní vektory příslušné různým vlastním číslům na sebe kolmé

Pozn.

- druhý bod předchozí věty ukazuje velkou odlišnost mezi samoadjungovaným a symetrickým operátorem. Neomezený symetrický operátor může mít nezáporné reálné spektrum, samoadjungovaný ne
- neomezený operátor může mít nespočetně mnoho vl. čísel a vl. vektorů